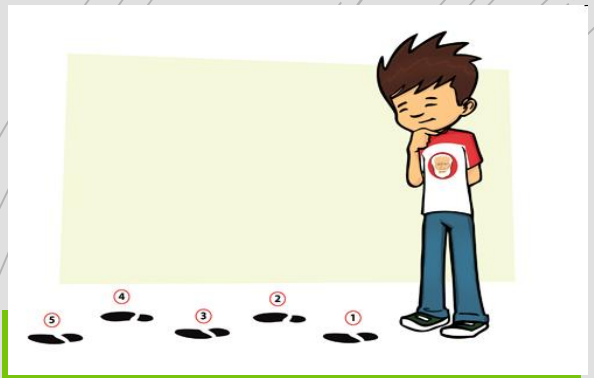


- AULA REVISÃO- Profº Luiz Cláudio

Programação e algoritmos



Algoritmo



- **Definição:**

- **“Algoritmo são passos ou caminhos que levam para solução de um problema”**



Pseudocódigo

- **Pseudocódigo** é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples

Variáveis

- ***Variável***
- Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado.



Tipos de dados para declarar variáveis

Tipo inteiro

- Esse tipo de dado é representado por números não decimais positivos ou negativos, como: 10, 50, -56, -1.000

Tipo Real

- São representados por números decimais positivos ou negativos, por exemplo:
- 10.5, -45.78, 178.67

Tipo Caracter

São representados por letras, símbolos, sempre entre aspas. Exemplo: “cadeira”, “Maria”, “São Paulo”

Pseudo código

- **Início** – Indica o início de um bloco;
- **FimAlgoritmo** – Indica o final de um bloco;
- **Algoritmo** – Define o nome do programa;
- **Var** – Lista de variáveis usadas;
- **Leia** – Lê um determinado dado do teclado;
- **Escreva** –mostra uma mensagem ou um valor na tela.

Exemplo de Pseucódigo

```
Algoritmo "exemplo"
Var
nome: caractere
media, nota1, nota2 : real

Início

Escreva("Qual o seu nome?")
Leia(nome)
Escreva("Qual a sua nota 1?")
Leia(nota1)
Escreva("Qual a sua nota 2?")
Leia(nota2)
media <-(nota1 + nota2)/2
Escreva("Sua média final é:", média)

fimalgoritmo
```

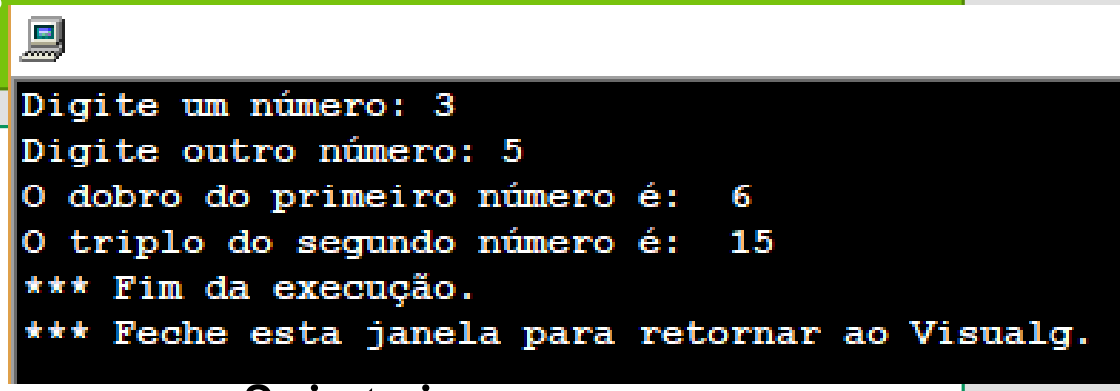
Exercício (1)

- Faça um pseudocódigo de um programa que receba dois números inteiros, calcule e mostre o dobro do primeiro e o triplo do segundo.

Resolução Exercício 1

```
algoritmo "dobrotriplo"

var
  dobro, triplo, numero1, numero2: inteiro
inicio
Escreva("Digite um número: ")
Leia(numero1)
Escreva("Digite outro número: ")
Leia(numero2)
dobro <- numero1 * 2
triplo <- numero2 * 3
Escreval("O dobro do primeiro número é: " , dobro)
Escreva("O triplo do segundo número é: " , triplo)
fimalgoritmo
```



Exercício (2)

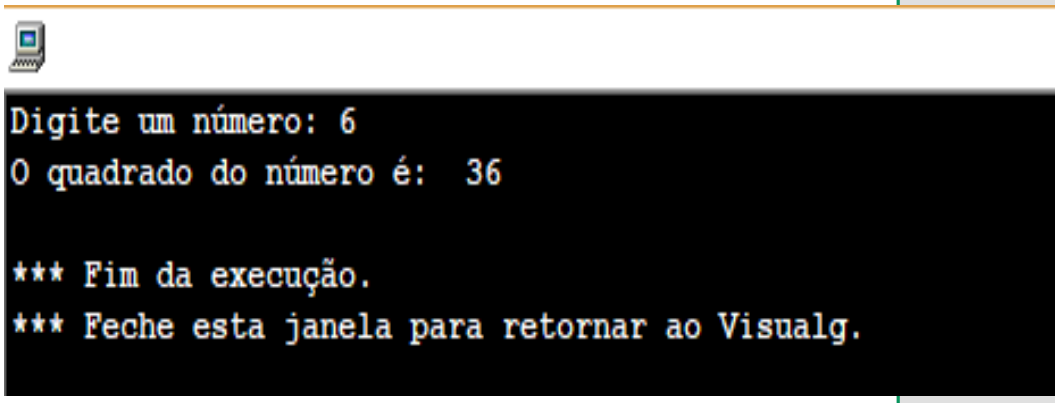
- Faça um pseudocódigo que receba um número inteiro e calcule e mostre este número elevado ao quadrado.

Resolução Exercício 2

```
algoritmo "quadradonumero"

var
  quadrado, numero1: real
inicio

Escreva("Digite um número: ")
Leia(numero1)
quadrado <- numero1 * numero1
Escreva("O quadrado do número é: " , quadrado)
fimalgoritmo
```



Exercício (3)

- Escreva um pseudocódigo para ler o valor de uma temperatura em Fharenheit e convertê-la para graus Celsius.
- A fórmula é: C <- 5/9 * (F – 32)
- Mostre o resultado.

Resolução Exercício 3

```
algoritmo "quadradonumero"

var
  C, F: real
inicio

Escreva("Digite a temperatura em Fahnheit: ")
Leia(F)
C <- 5/9*(F-32)
Escreva("A temperatura em Celsius é: " , C)
fimalgoritmo
```



```
Digite a temperatura em Fahnheit: 4
A temperatura em Celsius é:  -15.5555555555556
*** Fim da execução.
*** Feche esta janela para retornar ao Visualg.
```

Estrutura de decisão Se-FimSe

Exemplo:

```
Se (média >= 7.00) Então
        Escreva("Você está aprovado!!! ")
Fim-Se
```

Estrutura de decisão Se-Senão-FimSe

A estrutura condicional pode ser usada quando resultado for verdadeiro, ou senão for Verdadeiro executa outra linha de comando

```
Se (condição) Então
        {comando(s) condição verdadeira}
Senão
        {comando(s) condição falsa}
Fim-Se
```

Estrutura de decisão Se-Senão-FimSe

Exemplo:

```
Se (media >= 7.00) Então
        Escreva("Você está aprovado!!! ")
Senão
        Escreva("Você está reprovado!!!! ")
Fim-Se
```

Estrutura de decisão Se-Senão-FimSe

```
Algoritmo "Estrutura_CondicionalSe"
Var
nome : caractere
media, nota1, nota2 : real
Início
Escreva("Digite o seu primeiro nome.")
Leia(nome)
Escreva("Qual a sua nota 01?")
Leia(nota1)
Escreva("Qual a sua nota 02?")
Leia(nota2)
média <- (nota1 + nota2)/2
Escreva("Sua média final é:" , media)
Se (media >= 7.00) Então
    Escreva("Aprovado")
Senão
     Escreva("Reprovado")
Fim-Se
FimAlgoritmo
```